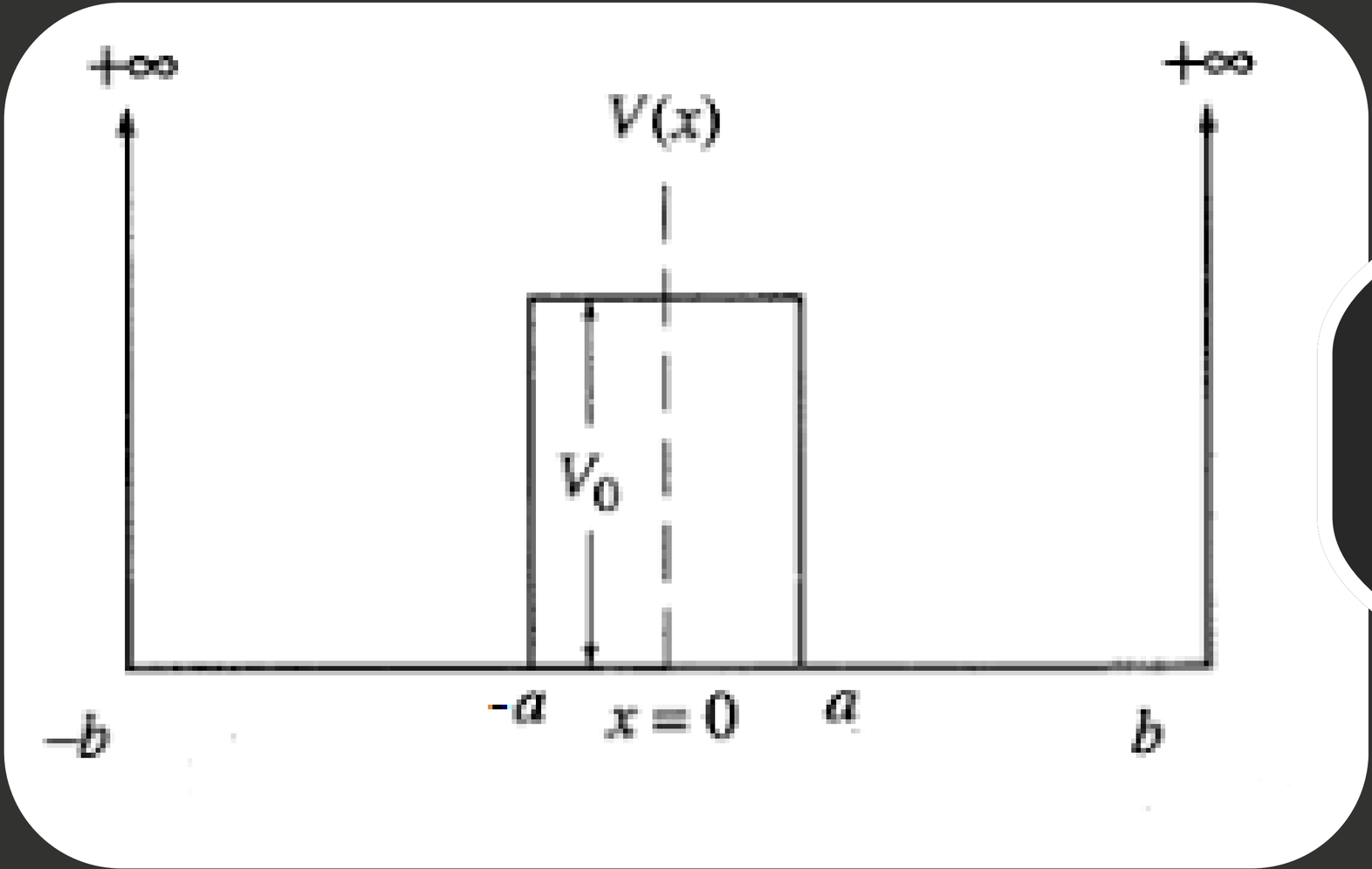
POU DE DOBLE POTENCIAL

Naiara Enrique Mañas (1641063)




```
#Discretized Schrodinger equation in n
def Eq(n,h,x):
    F = np.zeros([n,n])
    for i in range(0,n):
        F[i,i] = -2*((h**2)*getV(x[i]) +
        if i > 0:
            F[i,i-1] = 1
            if i < n-1:
                F[i,i+1] = 1
```

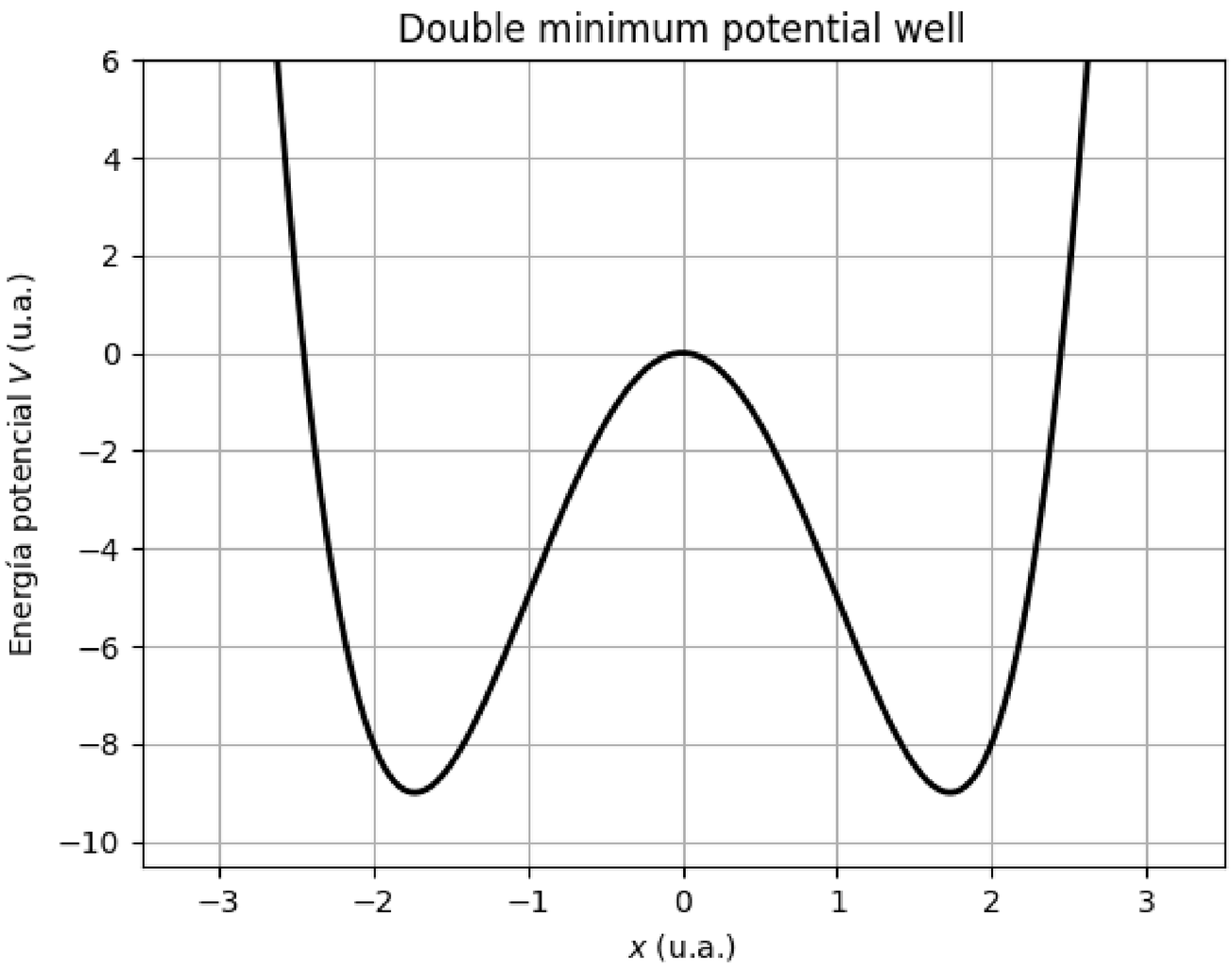
Solució Numèrica: Pou de Potencial Doble.

Potencial

- $V(x) = bx^4 - cx^2$

Modelar fenòmens reals

```
#Definim el potencial
def getV(x):
    b=1
    c=6
    potvalue = b*x**4-c*x**2
    return potvalue
```



Metodologia i Discretització

- **Mètode:** Diferències Finitas.
- **Transformació:**
  Equació Diferencial ⇨ Problema d'Autovalors
  $(F \cdot \psi = E \cdot \psi)$.
- **La Matriu F**
  Nivells d'energia ⇨ valors propis
  Funcions d'ona ⇨ vectors propis

$$F = \begin{pmatrix} d_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & d_2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & d_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

Discretització de l'espai (h)

Valors Reals

-6.64272702
-6.64062824
-2.45118605
-2.3155705
0.41561275

Valors calculats

h=0.02

```
n= 0 , E(numeric)=-6.6430
n= 1 , E(numeric)=-6.6409
n= 2 , E(numeric)=-2.4521
n= 3 , E(numeric)=-2.3166
n= 4 , E(numeric)=0.4143
```

h=0.03

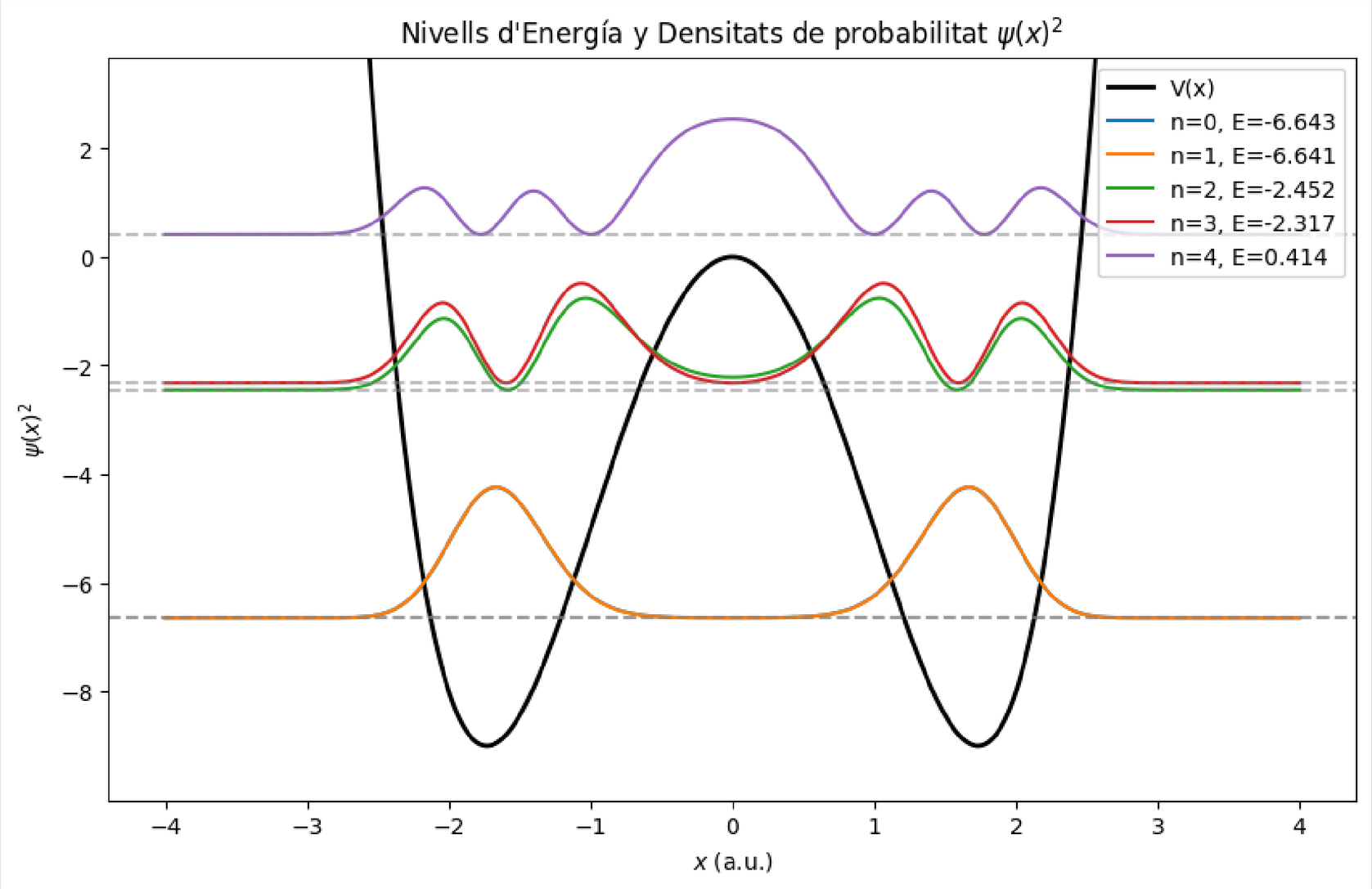
```
n= 0 , E(numeric)=-6.6433
n= 1 , E(numeric)=-6.6412
n= 2 , E(numeric)=-2.4533
n= 3 , E(numeric)=-2.3180
n= 4 , E(numeric)=0.4126
```

h=0.002

```
n= 0 , E(numeric)=-6.6427
n= 1 , E(numeric)=-6.6406
n= 2 , E(numeric)=-2.4512
n= 3 , E(numeric)=-2.3156
n= 4 , E(numeric)=0.4156
```

Resultats

- Localització de la partícula.
- Probabilitat max en els mínims dels pous.

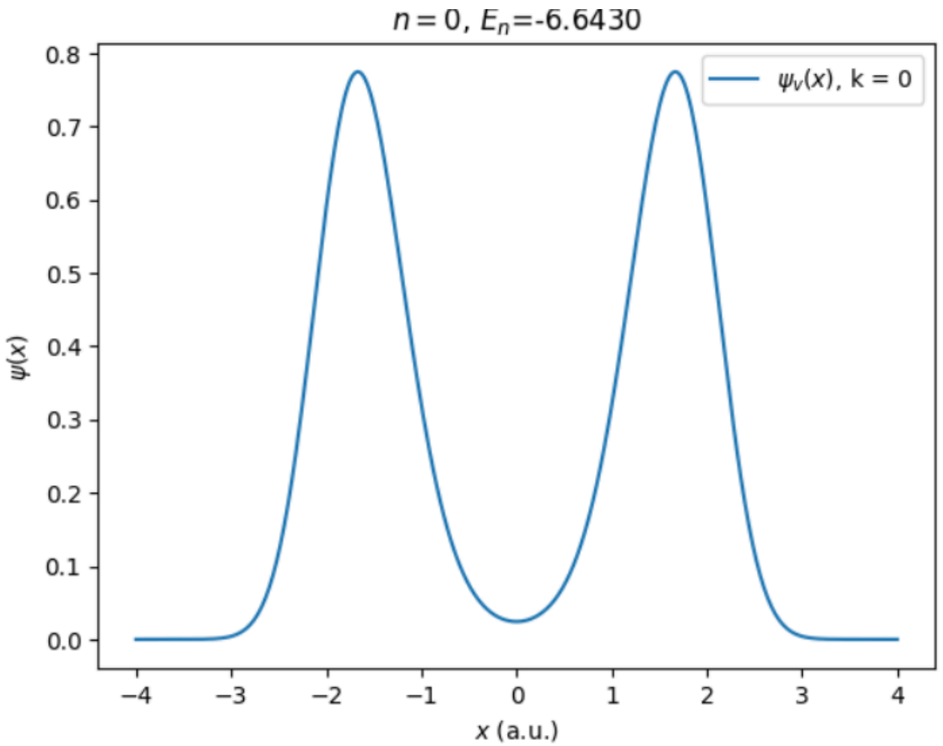
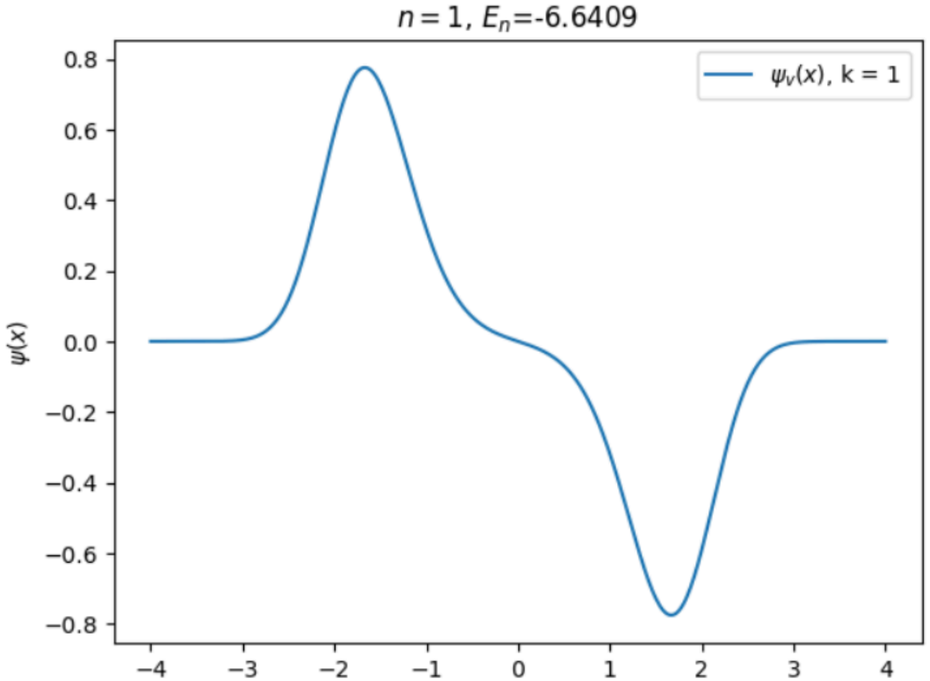


Conclusions

Comparació:

- Resultats vs. llibreria de Rioux **(Valors molt propers).**

Paritat:

- **n=0** Simètrica
- **n=1** Antisimètrica

El model numèric és robust i fiable".